

ALGORITMOS E PENSAMENTO COMPUTACIONAL

LISTA DE EXERCÍCIOS

Lista desenvolvida com o objetivo de estimular a prática dos estudantes na programação em linguagem C. A entrega não é obrigatória, mas, idealmente, pode ser realizada por meio do envio do link do repositório onde os arquivos estiverem disponíveis.

1. Elabore um programa que leia dois números inteiros e apresente a soma dos dois.
2. Elabore um programa que leia três notas de um estudante e calcule sua média aritmética.
3. Elabore um programa que leia a largura e a altura de um retângulo e calcule sua área.
4. Uma loja deseja calcular o valor total de uma compra. O programa deve receber:
 - a. preço do produto;
 - b. quantidade comprada.

Calcule o total.

5. Uma pessoa poderá participar de determinado evento se:
 - a. tiver pelo menos 18 anos E
 - b. estiver inscrita.

Faça um programa que controle esse evento.

6. Elabore um programa para uma loja onde uma promoção será aplicada quando:
 - a. o cliente possuir cartão da loja OU
 - b. a compra for superior a R\$ 500.

7. Depure o programa abaixo e corrija o erro se existir:

```
int idade = 20;  
if (idade = 18) {  
    printf("Idade correta");  
}
```

8. Leia um número inteiro e informe se ele é: positivo; negativo; zero.
9. Leia um número inteiro e informe se ele é par ou ímpar.
10. Leia dois números inteiros e informe qual é o maior. Considere também a possibilidade de os dois serem iguais.
11. Leia três números inteiros e determine o maior deles. Considere valores iguais.
12. Uma loja oferece:
 - a. 10% de desconto para compras acima de R\$ 500;
 - b. 5% de desconto para compras entre R\$ 200 e R\$ 500;

- c. nenhum desconto para compras abaixo de R\$ 200.

13. Leia o valor da compra e informe:

- a. percentual de desconto;
- b. valor do desconto;
- c. valor final.

14. Leia um ano e determine se ele é bissexto.

15. Leia três valores correspondentes aos lados de um triângulo. Determine se os valores podem formar um triângulo. Depois, caso possam, classifique-o como:

- a. equilátero;
- b. isósceles;
- c. escaleno.

16. Um caixa eletrônico recebe um valor inteiro e precisa informar a quantidade de notas de: 100, 50, 20, 10 necessárias para representar o valor.

Neste exercício, pense primeiro no algoritmo e faça o teste de mesa com diferentes valores antes de implementar.

17. Uma universidade deseja classificar estudantes segundo sua média e frequência. O programa deve receber media e frequência. As regras são:

- a. Frequência $< 75\%$ $\rightarrow$ Reprovado por frequência
- b. Frequência $\geq 75\%$ e média $\geq 7 \rightarrow$ Aprovado
- c. Frequência $\geq 75\%$ e média $\geq 5 \rightarrow$ Exame
- d. Frequência $\geq 75\%$ e média $< 5 \rightarrow$ Reprovado por nota

Antes de escrever qualquer código:

- e. Identifique as entradas.
- f. Identifique as condições.
- g. Construa uma tabela com pelo menos 8 casos de teste, incluindo valores de fronteira: